Query Store

SQL Server

Czym jest?

- Rejestrator danych w locie dla zapytań SQL Server
  - Śledzi zapytania do bazy rejestrując szczegóły zapytań i ich plany oraz ich cechy charakterystyczne
- Query Store jest uruchamiany na bazie danych i działa automatycznie
- Po włączeniu nie trzeba nic robić, aby rozpocząć śledzenie danych
- Działa w tle zbierając dane i przechowując je do późniejszej analizy
- Dostępny od SQL Server 2016 oraz w Azure SQL DB od wersji 12
- Dostępny we wszystkich edycjach SQL Server(Enterprise, Standard i Express)

Czym różni się od innych narzędzi?

- Dane możemy również śledzić poprze dynamiczne widoki
  - sys.m_exec_query_stats
  - sys.m_exec_query_plan
- Oraz przez
  - Profiler
  - Extended Events
  - Python (dodatek ML + scheduler)

Czym różni się od innych narzędzi?

- Przykład:
  - System zaczął pracować bardzo powoli, jeszcze w ubiegłym tygodniu wszystko było ok.
  - Admin postanowił zresetować serwer, gdy rozpoczął się problem z wydajnością
  - Niestety – przez restart nie mamy dostępu do żadnych historycznych danych dotyczących wydajności
  - Zatem trudno znaleźć powód spadku wydajności
- Query Store rozwiązałby problem braku danych historycznych

Dynamic Managment Views są tylko w pamięci (memory-only), zatem tracimy te dane w przypadku restartu

Dane z Query Store są zapisywane w bazie danych, zatem są uwzględniane w kopiach zapasowych

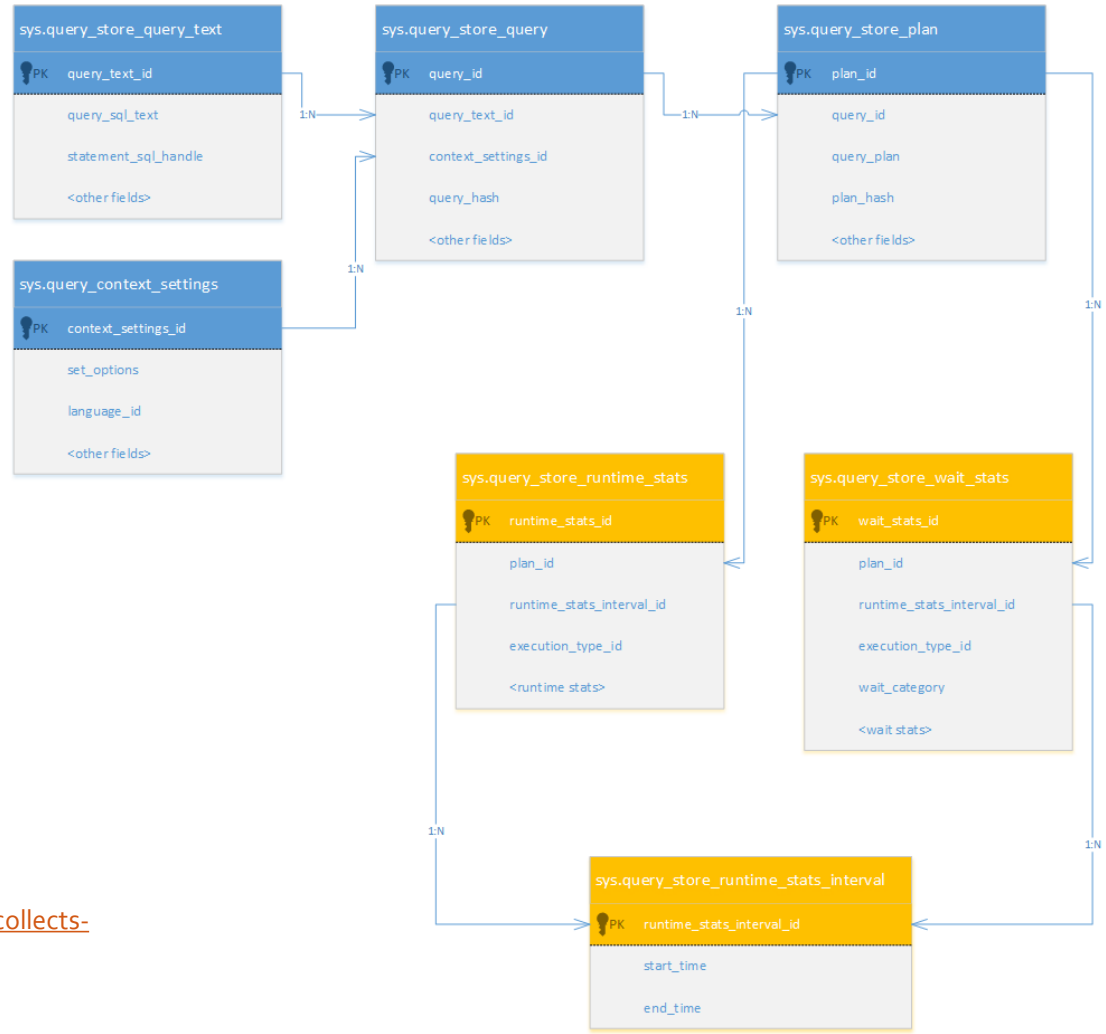
- Zatem możemy przywrócić bazę danych na innym serwerze niż produkcyjnym i zbadać źródło regresji

Powody regresji zapytań

- Głównie z powodu zmian w planie zapytań
  - Podane inne parametry (parameter sniffing)
  - Zdezaktualizowane statystyki
  - Zbyt skomplikowane zapytania
- Wzrost, ale też i spadek liczby danych
- Zmiany kodu i schematu (zmiana typu danych kolumny lub dodanie dodatkowych kolumn)

Widoki

- Poniższy diagram przedstawia widoki Query Store i ich logiczne relacje, z informacjami w czasie kompilacji przedstawionymi jako niebieskie encje:



https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/how-query-store-collects-data?view=sql-server-ver16&redirectedfrom=MSDN

Widoki (1/2)

- sys.query_store_query_text
  - Przedstawia unikalne teksty zapytań wykonywane względem bazy danych. Komentarze i spacje przed i po tekście zapytania są ignorowane. Komentarze i spacje wewnątrz tekstu nie są ignorowane. Każda instrukcja w partii generuje oddzielny wpis
- sys.query_context_settings
  - Przedstawia unikalne kombinacje ustawień wpływających na plan, w ramach których wykonywane są zapytania. Ten sam tekst zapytania wykonany z różnymi ustawieniami wpływającymi na plan tworzy oddzielny wpis zapytania w Query Store, ponieważ *context_settings_id* jest częścią klucza zapytania
- sys.query_store_query
  - Wpisy zapytań, które są śledzone i wymuszane oddzielnie w Query Store. Pojedynczy tekst zapytania może generować wiele wpisów zapytań, jeśli jest wykonywany w różnych ustawieniach kontekstu lub jeśli jest wykonywany poza lub wewnątrz różnych modułów Transact-SQL, takich jak procedury składowane i wyzwalacze.

Widoki (2/2)

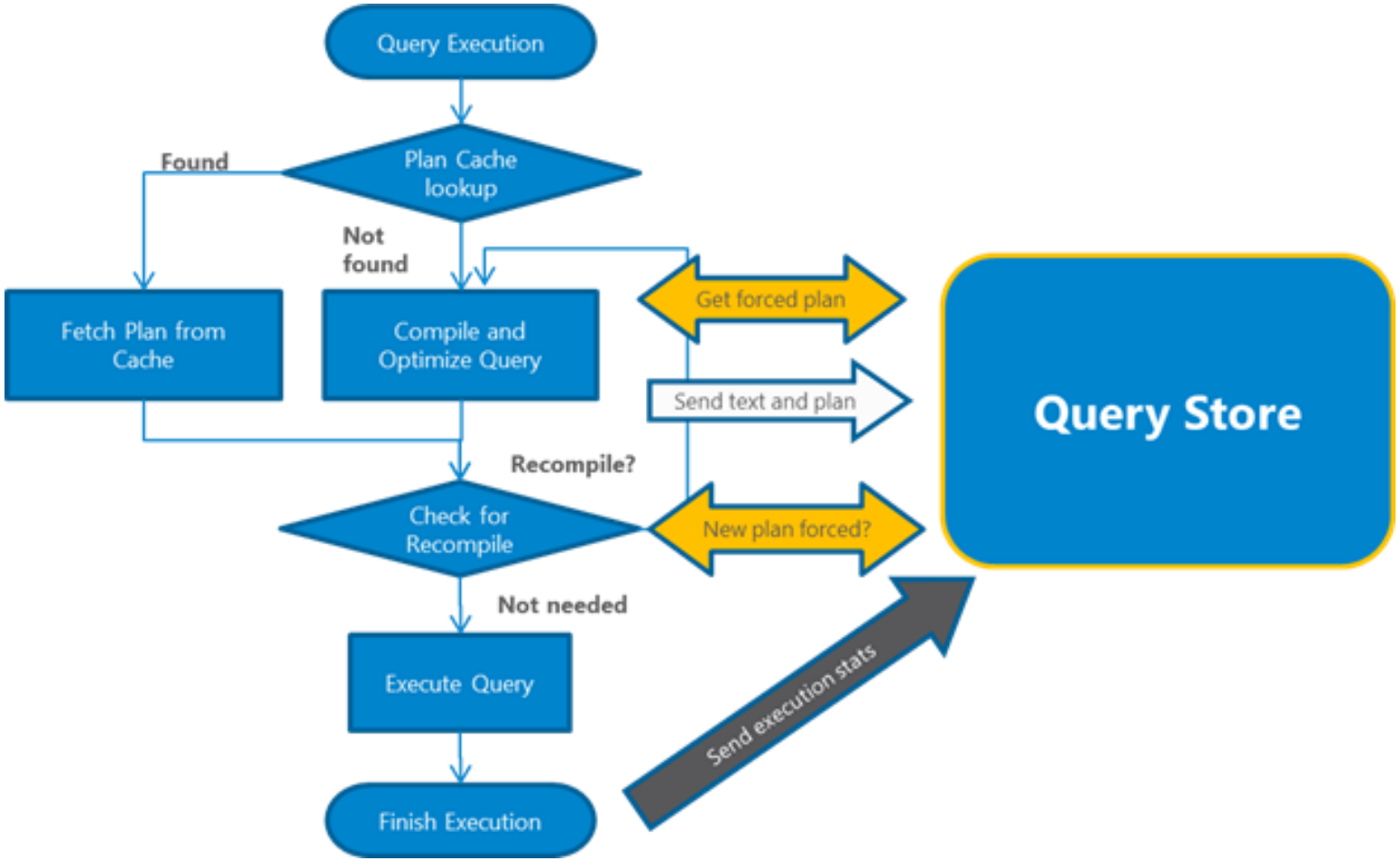
- sys.query_store_plan
  - Przedstawia szacowany plan dla zapytania wraz ze statystykami czasu kompilacji. Przechowywany plan jest równoważny temu, który można uzyskać za pomocą SET SHOWPLAN_XML ON.
- sys.query_store_runtime_stats_interval
  - Query Store dzieli czas na automatycznie generowane okna czasowe (interwały) i przechowuje zagregowane statystyki w tym interwale dla każdego wykonanego planu. Rozmiar interwału jest kontrolowany przez opcję konfiguracji **Statistics Collection Interval** (w Management Studio) lub **INTERVAL_LENGTH_MINUTES** przy użyciu ALTER DATABASE SET Options (Transact-SQL)
- sys.query_store_runtime_stats
  - Zagregowane statystyki czasu działania dla wykonanych planów. Wszystkie przechwycone metryki są wyrażone w postaci czterech funkcji statystycznych: Średnia, Minimum, Maksimum i Odchylenie standardowe.

Przetwarzanie zapytań przy użyciu Query Store

Query Store współdziała z potokiem przetwarzania zapytań w następujących kluczowych punktach:

1. **Gdy zapytanie jest kompilowane po raz pierwszy**, tekst zapytania i początkowy plan są wysyłane do Query Store.
2. **Gdy zapytanie zostanie ponownie skompilowane, plan jest aktualizowany w Query Store**. Jeśli tworzony jest nowy plan, Query Store dodaje nowy wpis planu dla zapytania i **zachowuje poprzednie** wraz z ich statystykami wykonania.
3. Po wykonaniu zapytania do Query Store wysyłane są statystyki. Query Store przechowuje zagregowane statystyki dokładne dla każdego planu, który został wykonany w aktualnie aktywnym interwale.
4. Podczas fazy kompilacji i sprawdzania ponownej kompilacji SQL Server określa, czy w Query Store znajduje się plan, który powinien zostać zastosowany do aktualnie uruchomionego zapytania. Jeśli istnieje plan wymuszony, a plan w pamięci podręcznej procedur jest inny niż plan wymuszony, zapytanie zostanie ponownie skompilowane. Odbywa się to w taki sam sposób, jak gdyby PLAN HINT został zastosowany do tego zapytania.

Przetwarzanie zapytań przy użyciu Query Store



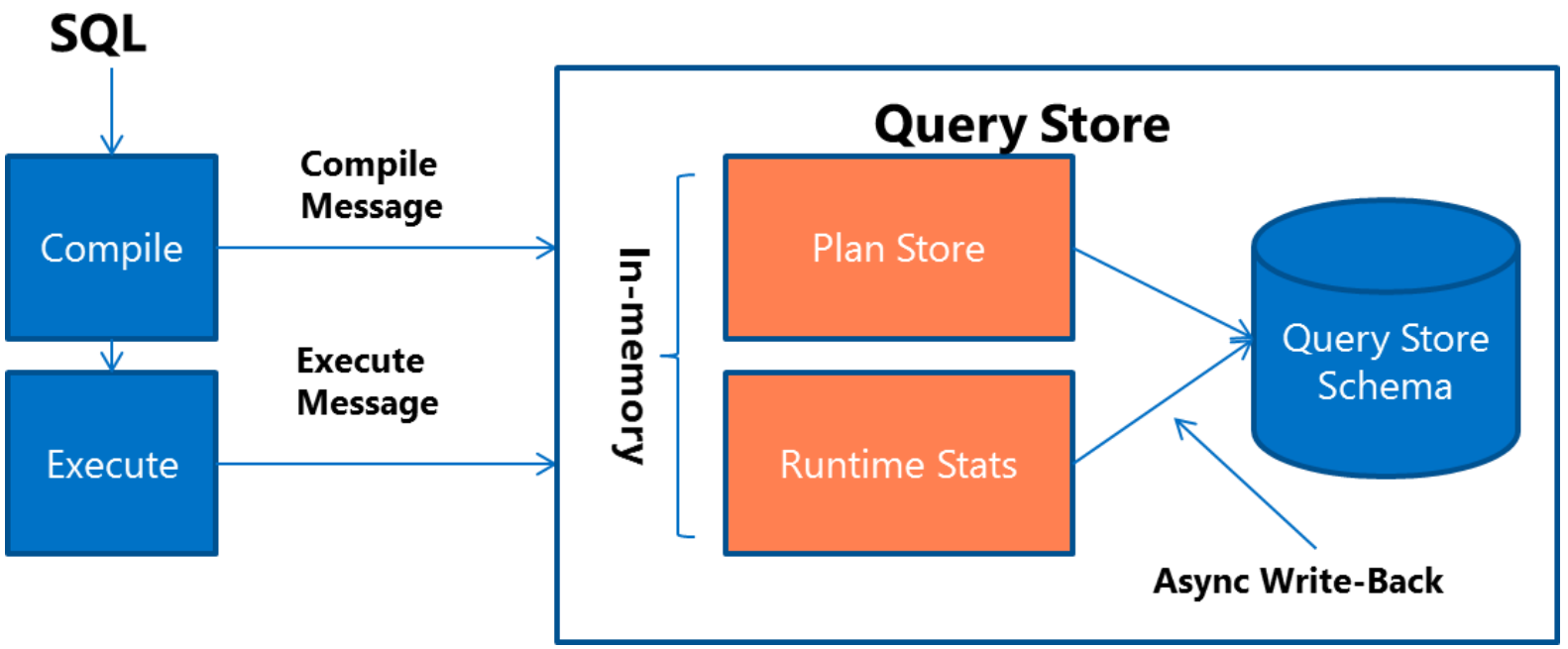
Uwagi (1/3)

- Aby zminimalizować narzut I/O, nowe dane są przechwytywane w pamięci.
- Operacje zapisu są kolejkowane, a następnie przenoszone na dysk.
- Informacje o zapytaniach i planach, pokazane jako Plan Store na diagramie na następnym slajdzie, są przenoszone z minimalnym opóźnieniem.
- Statystyki, pokazane jako *Runtime Stats*, są przechowywane w pamięci przez okres zdefiniowany za pomocą opcji DATA_FLUSH_INTERVAL_SECONDS instrukcji SET QUERY_STORE.

Uwagi (2/3)

- Za pomocą okna dialogowego Management Studio Query Store można wprowadzić wartość Data Flush Interval (Minutes), która jest wewnętrznie konwertowana na sekundy.
- Jeśli system ulegnie awarii lub nastąpi zamknięcie podczas korzystania z flagi śledzenia 7745, Query Store może utracić dane uruchomieniowe, które zostały zebrane, ale nie zostały jeszcze utrwalone, do okna czasowego zdefiniowanego za pomocą DATA_FLUSH_INTERVAL_SECONDS.
- Zalecamy domyślną wartość 900 sekund (15 minut) jako równowagę między wydajnością przechwytywania zapytań a dostępnością danych.

Uwagi (3/3)



Runtime stats store	Plan store
Czas kompilacji	Tekst zapytania
Czas ostatniego wykonania	Plan zapytania
Czas trwania (duration)	
CPU	
Logiczne i fizyczne odczyty	
Zapisy	

Plan Guide vs Forcing Plans

- Demo Query Store (1,2)
- Demo Plan Guide (3)

Plan Guide vs Forcing Plans

Plan Guide	Forcing plans
można wymusić plan dla zapytania ad hoc lub procedury składowanej	można wymusić plan dla zapytania ad hoc lub procedury składowanej
można dodawać podpowiedzi w instrukcjach planu bez zmiany kodu zapytania	dodanie podpowiedzi do kodu zapytania *ZMIENIA* tekst zapytania
mogą być skomplikowane do wdrożenia	Jest bardzo łatwy
weryfikacja użycia przewodnika poprzez plan jest możliwa dla procedur składowanych	weryfikacja wymuszonego planu za pośrednictwem planu nie jest obecnie możliwa (nie widać tego w XML planu zapytania)